YunTAPR-Net V1.3

极端降水审计结果汇总

2026 年 10 月 31 日　2024 Development　研究者主导，AI 辅助证据整理

1. 先看结论

当前没有证据表明 B7/B8 已经取得稳定的强雨点检出增益。 九个模型配置在 A/B/C 三种点估计下，严格 $R > 20$ mm/h 均为

$$TP = 0, \quad FP = 0, \quad FN = 717, \quad CSI = POD = 0.$$

这些 717 个像元时次来自相同标签人口，不能乘以模型或 seed 数量当成新增独立样本。

有限正面结果：B7 相对 B4 在 20–30 和 30–50 mm/h 的条件 Pinball 各有 2/3 seed 改善；208 个强雨发生窗口的总体 Brier 改善 3/3，但窗口还含弱雨和无雨像元，不能等同于极端雨强校准改善。

主要反例：B8 相对 B7 在上述两个强雨层均仅 1/3 seed 改善，平均 Pinball 退化；A 方案 5 mm/h 的 CSI 也仅 1/3 seed 改善。总体 AUROC 收益不能替代极端检出、尾部校准或物理机制证据。

2. 样本、身份与单位

项目	已核实结果
模型/随机性	B4、B7、B8；2029/2030/2031；共 9 个模型配置
训练与评价	E0、固定 E9 LAST；2023 Train=959、2024 Dev=963
有效监督/有雨像元时次	3,303,090 / 407,820（有雨定义 $R > 0.1$）
$R > 5$ / $R > 10$	25,661 / 5,516 个像元时次
$R > 20$	717 个像元时次、207 个采样窗口
$R \geq 20$	至少 718 个像元时次、208 个采样窗口
$R > 50$	6 个像元时次、5 个采样窗口
独立极端天气事件数	不可识别，不能用像元/窗口/周块数量代替

九份 E9 权重 SHA256 均与索引及原收据一致；共同人口、掩膜、有效性口径与同 seed 的 E9 训练顺序一致。使用 GADM4.1 中心点行政区 mask，SP04 裁剪 100×100、3430 有效点；GFS 固定 f006、回顾估计，分析时刻 00/06/12/18 UTC。

阈值边界不能混用：> 20 有 207 个窗口，≥ 20 有 208 个，至少一个窗口最大值恰为 20。缺少标签/预测等于 20、50 的联合计数，不能把原来的 $(20, 50]$ 改称 $[20, 50)$。

IMERG 保存单位为 mm/h，30 分钟累计量 = 雨强 $\times 0.5$ h；5/10/20/50 mm/h 分别对应 2.5/5/10/25 mm 每 30 分钟，不能再把现有雨强标签乘 2。

本次只读取已有证据；新增训练、模型推理和 2025 载荷访问均为 0，原始数据及既有结果未覆盖。

3. 超阈检出：A 方案逐 seed 结果

A=$p$mean(exp(q) − 1) 为诊断代理，**未科学冻结**。下表严格比较 Pred$> r$ 与 Truth$> r$；CSI/POD/FAR/Precision 均以百分比显示。B/C 原值及所有同 seed 差值保留在 PDF 附件 CSV。

模型	seed	r	TP	FP	FN	CSI(%)	POD(%)	FAR(%)	Precision(%)
B4	2029	5	718	268	24943	2.7691	2.7980	27.1805	72.8195
B4	2029	10	1	2	5515	0.0181	0.0181	66.6667	33.3333
B4	2029	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B4	2030	5	19	20	25642	0.0740	0.0740	51.2821	48.7179
B4	2030	10	0	0	5516	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B4	2030	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B4	2031	5	267	158	25394	1.0341	1.0405	37.1765	62.8235
B4	2031	10	0	0	5516	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B4	2031	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B7	2029	5	249	88	25412	0.9670	0.9703	26.1128	73.8872
B7	2029	10	0	1	5516	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000
B7	2029	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B7	2030	5	139	228	25522	0.5369	0.5417	62.1253	37.8747
B7	2030	10	0	4	5516	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000
B7	2030	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B7	2031	5	392	476	25269	1.4998	1.5276	54.8387	45.1613
B7	2031	10	1	21	5515	0.0181	0.0181	95.4545	4.5455
B7	2031	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B8	2029	5	316	115	25345	1.2259	1.2314	26.6821	73.3179
B8	2029	10	0	1	5516	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000
B8	2029	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B8	2030	5	136	200	25525	0.5259	0.5300	59.5238	40.4762
B8	2030	10	0	6	5516	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000
B8	2030	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义
B8	2031	5	104	193	25557	0.4023	0.4053	64.9832	35.0168
B8	2031	10	0	4	5516	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000
B8	2031	20	0	0	717	0.0000	0.0000	未定义	未定义

FAR=$FP/(TP+FP)$，Precision=$TP/(TP+FP)$。没有预测阳性时二者**未定义**，不能填 0 或解释为零虚警优势。> 50 mm/h 也可由现有计数严格补出：27 组配置/点方案均 TP=FP=0、FN=6、TN=3,303,084。

A 方案 CSI 的配对变化：实验组减参考组；pp 为百分点，正值较好。

比较	r (mm/h)	ΔCSI 均值 (pp)	样本 SD(pp)	改善 seed
B7−B4	5	-0.29116	1.30849	2/3
B7−B4	10	-0.00002	0.01809	1/3
B8−B4	5	-0.57437	0.99877	1/3
B8−B4	10	-0.00604	0.01046	0/3
B8−B7	5	-0.28321	0.71802	1/3
B8−B7	10	-0.00602	0.01043	0/3

> 20 的 CSI 差值全部为 0；这表示共同没有命中，不表示模型达到相同且可接受的极端技能。固定概率阈值的判别与点估计检出也不能互换。

4. 20–50 mm/h 分位数误差与反例

Pinball 为有雨条件、冻结 log1p 尺度损失，越低越好，**不是 mm/h 的 MAE**。七层原值均在附件；这里突出 20–50 及稀少的 > 50 层。

模型	seed	Pinball(20,30]	Pinball(30,50]	Pinball> 50	q32(20,50](%)
B4	2029	0.832683	0.986955	1.350198	缺明细
B4	2030	0.839462	1.010071	1.325037	0.703
B4	2031	0.818505	0.974025	1.313961	2.813
B7	2029	0.861780	1.019434	1.357232	5.485
B7	2030	0.808730	0.970630	1.289152	2.532
B7	2031	0.796965	0.958989	1.271548	7.173
B8	2029	0.832745	0.988714	1.337625	5.767
B8	2030	0.812781	0.974595	1.317422	1.969
B8	2031	0.835951	0.997748	1.295502	1.266

$(20, 30]$、$(30, 50]$、> 50 分别有 564、147、6 个像元时次。q32 列针对 $(20, 50]$ 共 711 个像元：按真实雨强条件化的覆盖仅作描述，不要求每个雨强层达到 98.4375% 名义水平。B4/2029 缺逐场景尾部明细，不能填补其缺失覆盖率。

同 seed 差值汇总：负值改善；SD 为三个配对差值的样本标准差。

比较	雨强层 (mm/h)	ΔPinball 均值	样本 SD	改善 seed
B7−B4	(20,30]	-0.00772516	0.03221849	2/3
B7−B4	(30,50]	-0.00733308	0.03657387	2/3
B8−B4	(20,30]	-0.00305797	0.02222877	1/3
B8−B4	(30,50]	-0.00333161	0.02992591	1/3
B8−B7	(20,30]	+0.00466719	0.03401516	1/3
B8−B7	(30,50]	+0.00400148	0.03473996	1/3

改善次数、均值和标准差应一起看，不能只选有利 seed 或层。三 seed 是训练随机性的描述性复现，不能证明统计显著、跨年份泛化或独立天气事件稳健性。

5. 峰值低估：能证明下界，不能伪造精确误差

QC 真值峰值为 68.0599976 mm/h。所有 27 组点估计都没有超过 20 的 float32 预测，因此真值峰值位置的低估**至少约 48.06 mm/h**。为覆盖 float64 转 float32 舍入，实际计算上界使用 nextafter(threshold,$+\infty$)。部分配置的下界更高，见附件。

这只是由保存计数推出的**下界**，不是精确峰值误差，也不能用下界给模型排名。强雨条件 MAE/RMSE/Bias、逐事件预测峰值和峰值位置没有联合明细；已有连续误差只针对全体有效像元，不能冒充强雨误差。

6. 归因、概率识别与仍缺的证据

层次	现有证据	不能据此声称
事件	963 采样窗口，208 个窗口最大值 ≥ 20；> 50 的 6 像元在 5 窗口。	没有事件 ID/追踪，不能称 208 或 5 场独立暴雨。
高程/风/水汽	B7/B8 有三个高程边际；B4 对应高程未保存；缺迎/背风和 PWAT 联合误差。	不能从边际总体误差推出高山极端或迎风抬升收益。
DOTE	真实数值对 ZERO 三 seed 的 Brier 改善 3/3，但排序及强雨收益不稳；ZERO 有 128 权重无损失梯度；PERP 仅单 seed。	B7 减 B4 还包含静态地形、参数和融合变化；负对照亦有容量/分布/空间混杂，未证物理因果。
DTFM	B8/B7 同信息、同名义活跃参数量、同 seed，比较的是替换融合形式。	总体 AUROC 改善不证明极端命中、尾部校准或最终年份泛化。

极端概率必须用完整混合语义：

$$P(R > r) = p_{\text{occ}}\,[1 - F_{\text{cond}}(\log(1 + r))].$$

不能复用 $P(R > 0.1) \geq 0.5$。既有 D 表的 q32 支持域因模型不同而变化，原支持子集率不能公平排名。附件另给 `D_BOUND_PGE05`：在 $q32$ 及以上，任何与 $\tau_{32} = 63/64$ 一致的单调尾部补全均有 $P(R > r) \leq 1/64 < 0.5$，所以可补全同人口的 0.5 决策计数；**这没有恢复精确尾部概率、极端 Brier/AUROC/AP**，也没有将未知概率设为 0。

7. 下一步建议：新增训练 0，先补评价缺口

1. 先冻结独立事件/时间依赖定义，以及 ≥ 20、$[20, 50)$、≥ 50 的边界；保留原严格 $>$ 结果作对照。
2. 从 2023 Train 同人口、同掩膜正雨标签确定 P95/P99；明确 $R > 0$ 或 $R > 0.1$ 口径。当前没有可用完整正雨分布，不提供猜测数值，不用 Dev 或 2025 选择阈值。
3. 后续如获相应评价预算，只对**九份既有 E9** 各一次 2024 Dev 前向，保存必要的逐像元/逐场景联合量，补强雨连续误差、精确峰值及高程/风/水汽交叉统计；另需独立事件目录，四 UTC 前向本身不能补足天气系统追踪。
4. 暂不重训 B0–B8、不加模块、不选最终模型。任何新增训练或 2025 揭盲仍需研究者另行明确授权。

8. 来源与随文件保存的明细

汇总依据已完成只读审计：109 份定位源文件、九份 E9 身份、1400 行 CSV。108 组点分类、27 组混合概率决策界、1438 个配对指标单元格已核对；492 条 seed 统计已检验样本标准差口径。此汇总未重算原科研指标。

源交付提交：`cfe525b`。PDF 附件含**审计明细.csv、完整审计报告.md、文档源码.tex**；源码可提取后用 XeLaTeX 编辑编译。附件为脱敏版，原完整私有路径版本继续保存在本地审计交付中。

CSV SHA256：`99a2be1aae0aadc725cdc0e9e2c0149e`

`0e6ca7b7b3feb6c885382c7cb255c062`

审计报告 SHA256：`b001d806d1d5989a3b6e24fd03549c14`

`fe14b7999b1db5151d462774ccfee40e`